

系别：机械
组号：双三晚C

班号：00

学号：2020080080

姓名：罗蓓琛

实验日期：2023年5月10日

座位号：4

霍尔效应以及磁阻测量实验

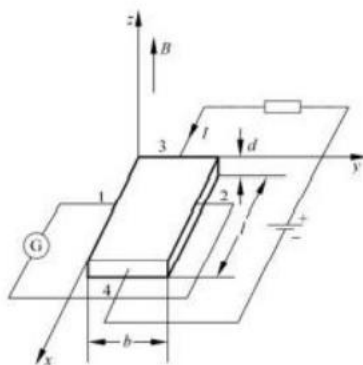
1) 实验目的

1. 了解霍尔效应及其副效应的产生原理；
2. 掌握霍尔系数的测量方法，学习消除霍尔副效应的实验方法；
3. 研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律。

2) 实验原理

1. 霍尔效应

在一块矩形的薄金属板上，沿着 x 轴方向，通电流 I ，且在 z 方向上加磁场 B ，则有以下图 1 和 2 点之间产生电位差：



有 $U_H = \frac{R_H IB}{d} = K_H IB$ ，其中 R_H 为霍尔系数， K_H 为霍尔片的灵敏度，对大部分的金属而言，一般是

$$R_H = \frac{1}{ne}$$
$$K_H = \frac{R_H}{d}$$

注意，霍尔系数的单位是 m^3/C ，其他的物理量都是以国际单位制为单位。

2. 霍尔效应的副效应

实际实验过程中的情况要复杂很多，而在推倒霍尔电压表达式是从理想情况出发点。实验中在发生霍尔效应的同时会发生副效应，导致霍尔电压的测量出现误差，需要尽量去除。副效应包括厄廷豪森效应、能斯脱效应、里纪-勒杜克效应和不等位效应。厄廷豪森效应是由于载流子以不同速度在平行于 x 轴方向运动，霍尔片在磁场的作用下产生温差，使得产生温差电动势；能斯脱效应是由于接触不同电阻，在 x 轴方向产生热电流而产生电位差；里纪-勒杜克效应所引起的电位差 U_R 是指由于上述热流中的载流子的速度各不相同，

在磁场作用下也会使 1 和 2 两点间出现温差电动势 U_R ；不等位效应是由于 1 和 2 点不可能完全处于同一等线上。

3. 磁电阻效应

在一定条件下，导电材料的电阻 R 随磁场 B 变化而发生变化的现象叫做磁电阻效应。设磁阻器件在零磁场下的电阻和电阻率为 $R(0), \rho(0)$ ，在磁场为 B 时的电阻和电阻率为

$R(B), \rho(B)$ ，一般用 $\frac{\Delta\rho}{\rho(0)} = \frac{\rho(B)-\rho(0)}{\rho(0)}$ 表示磁阻，而 $\frac{\Delta R}{R(0)} \propto \frac{\Delta\rho}{\rho(0)}$ ，其中 $\Delta R = R(B) - R(0)$ 。理论

计算和实验都证明了在磁场较弱时，正常磁阻器件的 $\Delta R/R(0)$ 呈二次函数关系，当在磁场较强时 $\Delta R/R(0)$ 和 B 呈一次函数关系。

3) 实验仪器装置（座号：4）

1. ZKY-HC 霍尔效应测试仪（恒流源、电压表、激励电流源）；
2. ZKY-HC 霍尔效应实验仪（三个换向开关、霍尔片、电磁铁、磁电阻）；
3. 万用表；
4. 导线若干。

霍尔元件尺寸： $l = 300\mu\text{m}$, $b = 100\mu\text{m}$, $d = 3\mu\text{m}$

4) 实验步骤

1. 连接电路，调整霍尔片的位置、励磁电流和工作电流，使得霍尔电压达到最大值；
2. 固定励磁电流 $I_M = 500\text{mA}$ ，对应的磁感应 $B_0 = 128.1\text{mT}$ ，测量不同的工作电流 I 与之对应的霍尔片输出电压 U_H ，并拟合 $U_H \sim I$ 关系曲线；
3. 设工作电流 $I = 4.00\text{mA}$ ，测量不同的励磁电流 I_M 下的磁场 B ，拟合出 $B \sim I_M$ 曲线；
4. 设工作电流 $I = 4.00\text{mA}$ ，励磁电流 $I_M = 500\text{mA}$ ，以测定磁极间 $B \sim x$ 的分布；
5. 判断霍尔元件载流子类型；
6. 用万用表测量不同的工作电流 I 下测量电流两端的电压 U_{CD} ，从而测量霍尔片载流子迁移率 μ ；
7. AB 端短接，设 CD 端恒流为 1.50mA ，改变工作电流 I ，用万用表测量电流 CD 两端的电压 U_{CD} ，从而测量磁电阻。

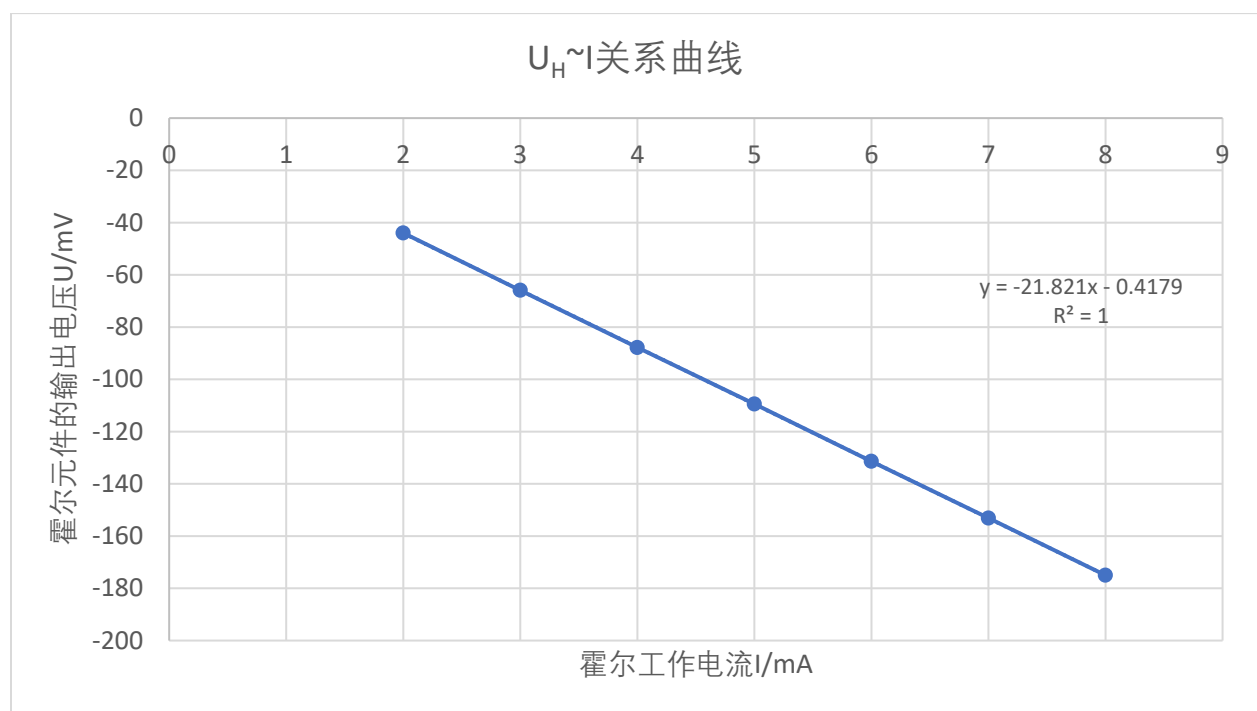
5) 数据处理

实验内容 1 – 测量霍尔片的有关参数（根据实验步骤）

I/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$U_1(B, I)/\text{mV}$	-44.3	-66.4	-88.5	-110.2	-132.3	-154.2	-176.2

$U_2(B, -I)/mV$	44.3	66.5	88.6	110.4	132.5	154.4	176.5
$U_3(-B, -I)/mV$	-43.6	-65.3	-87.1	-108.5	-130.3	-151.8	-173.5
$U_4(-B, I)/mV$	43.7	65.5	87.1	108.7	130.5	152.0	173.8
U_H/mV	-43.9	-65.9	-87.8	-109.5	-131.4	-153.1	-175.0

其中 $U_H = \frac{1}{4}(U_1 - U_2 + U_3 - U_4)$



由图像可知，霍尔元件的输出电 U_H 与工作电流 I 呈线性关系，在误差允许范围内认为呈正比关系，即 $U_H = -21.821I$ 。

理论值计算：

$$U_H = \frac{B_0}{ned} I$$

其中, $d = 3\mu m$, $B_0 = 128.1mT$, $\frac{B_0}{ned} = -21.821$

$$\text{则有 } R_H = \frac{1}{ne} = \frac{-21.821(3 \times 10^{-6})}{128.1 \times 10^{-3}} = -5.110 \times 10^{-4} (m^3/C)$$

$$\text{故 } K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{-5.110 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-6}} = -170.34 (m^2/C)$$

$$n = \frac{1}{R_H e} = \frac{1}{5.110 \times 10^{-4} (1.6 \times 10^{-19})} = 1.223 \times 10^{22} (\text{个}/m^3)$$

误差分析：

$$\frac{\Delta_n}{n} = \frac{\Delta_b}{|b|}$$

$$\Delta_n = \frac{n\Delta_b}{|b|} = 7.2 \times 10^{19} m^{-3}$$

实验中, $|R| \approx 1$, $\frac{S_b}{b} \approx \sqrt{\frac{2(1-|R|)}{n-2}}$, $\Delta_b = t_p(v)S_b$

$$S_{RH} = \sqrt{\frac{2 \times (1 - 0.999998)}{7 - 2}} \times (-5.110 \times 10^{-4}) = -4.571 \times 10^{-7} (m^3/C)$$

$$S_{KH} = \sqrt{\frac{2 \times (1 - 0.999998)}{7 - 2}} \times (-170.34) = -0.153 (m^2/C)$$

故有 $\Delta_{RH} = t_p(5)S_{RH} = 2.57 \times (-4.571 \times 10^{-7}) = -1.175 \times 10^{-6} (m^3/C)$

$$\Delta_{KH} = t_p(5)S_{KH} = 2.57 \times (-0.153) = -0.393 (m^2/C)$$

$$\text{故 } R_H = (-5.110 \pm 0.012) \times 10^{-4} (m^3/C)$$

$$K_H = (-170.34 \pm 0.39) (m^2/C)$$

由 $n = \frac{1}{R_H e}$, 得知 $\Delta n = \frac{\Delta R_H}{R_H} n = \frac{-1.175 \times 10^{-6}}{-5.110 \times 10^{-4}} \times 1.223 \times 10^{22} = 2.84 \times 10^{19} (\uparrow/m^3)$

因此 $n = (1.223 \pm 0.003) \times 10^{22} (\uparrow/m^3)$

计算不等位电压 U_0 :

忽略其它副效应的条件下有 $U = U_H + U_0$

U_0 仅与 I 有关,

$$\text{因此 } U_1(+B, +I) = U_H + U_0$$

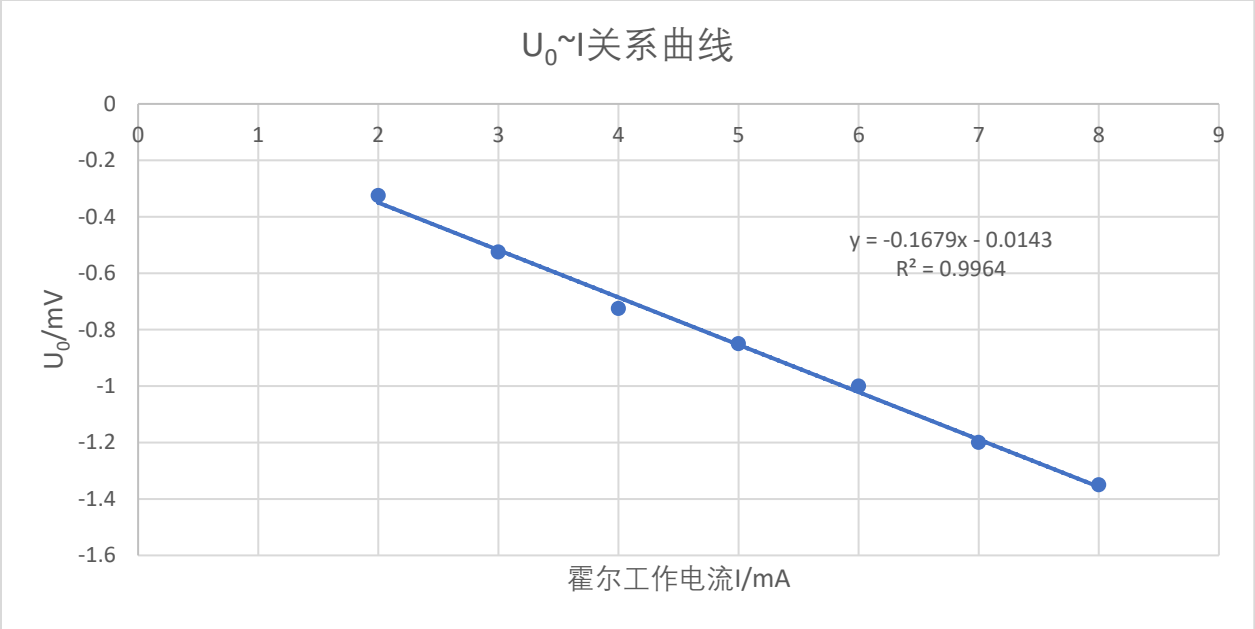
$$U_2(+B, -I) = -U_H - U_0$$

$$U_3(-B, -I) = U_H - U_0$$

$$U_4(-B, +I) = -U_H + U_0$$

$$\text{故而 } U_0 = \frac{U_1 - U_2 - U_3 + U_4}{4}$$

I/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
U_0/mV	-0.325	-0.525	-0.725	-0.85	-1	-1.2	-1.35



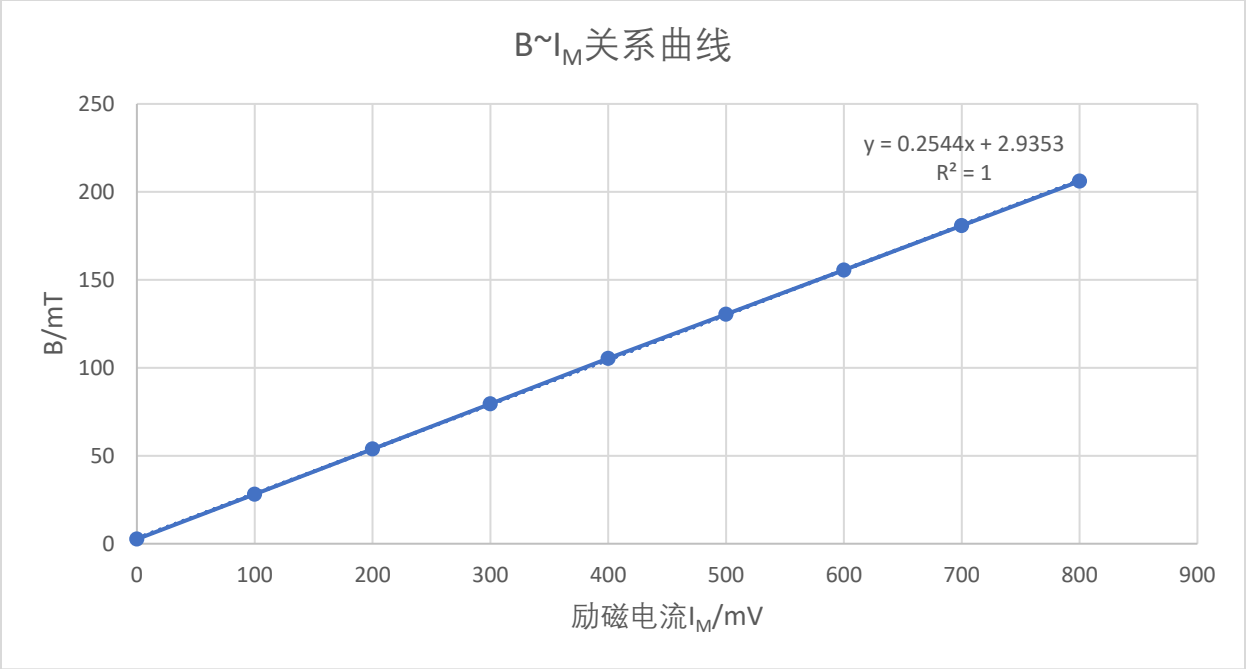
$$U_0 = -0.1679I - 0.0143(mV)$$

实验内容 2 - 标定电磁铁隙间磁场

工作电流 $I = 4.00\text{mA}$, 则 $U_0 = -0.6473\text{mV}$

由 $U_H = \frac{B}{ned}I$, 得知 $B = \frac{ned}{I}U_H = -\frac{1.223 \times 10^{22} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 3 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-3}}U_H = -1.468U_H$

I_M/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800
$U_1(B,I)/mV$	-1.1	-18.5	-36.0	-53.5	-71.1	-88.2	-105.3	-122.5	-139.7
U_H/mV	-1.76	-19.16	-36.66	-54.16	-71.76	-88.86	-105.95	-123.15	-140.35
B/mT	2.58	28.12	53.81	79.50	105.34	130.44	155.55	180.79	206.04

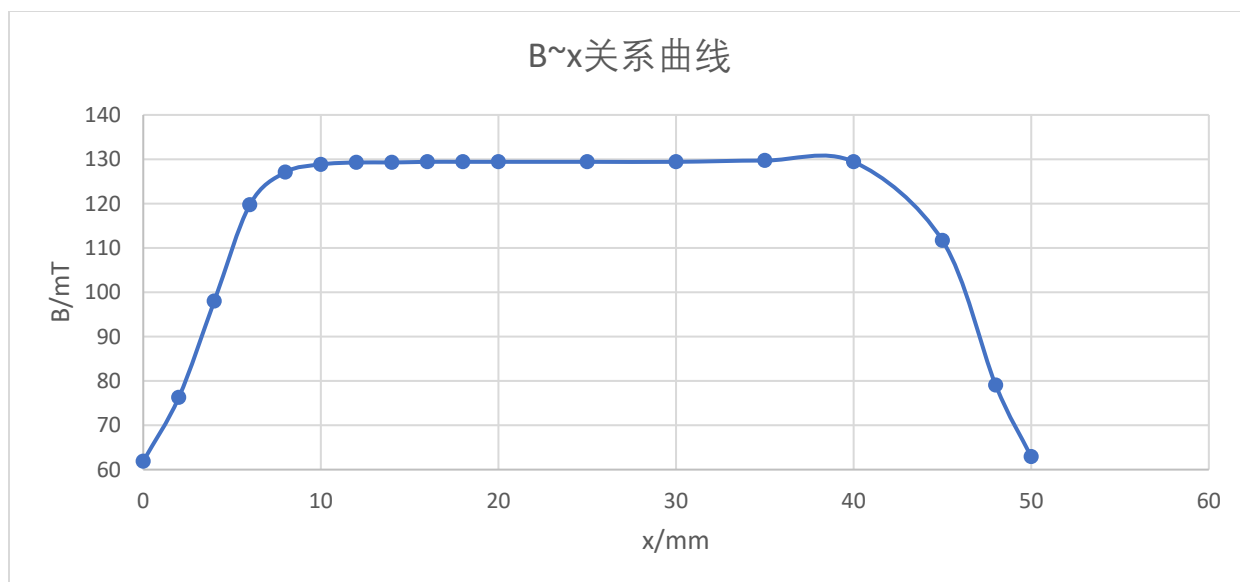


励磁电流与磁极间磁场的磁感应强度呈线性关系，在误差允许范围内可认为成正比关系。

实验内容 3 - 测定磁极间磁场分布

设工作电流 $I = 4.00\text{mA}$, 励磁电流 $I_M = 500\text{mA}$

x/mm	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
$U_1(B, I)$ /mV	-41.5	-51.3	-66.1	-80.9	-85.9	-87.1	-87.4	-87.4	-87.5	-87.5
U_H /mV	-42.16	-51.96	-66.76	-81.56	-86.56	-87.76	-88.06	-88.06	-88.16	-88.16
B /mT	61.86	76.27	98.00	119.73	127.07	128.83	129.23	129.23	129.41	129.41
x/mm	20	25	30	35	40	45	48	50		
$U_1(B, I)$ /mV	-87.5	-87.5	-87.5	-87.7	-87.5	-75.4	-53.2	-42.2		
U_H /mV	-88.16	-88.16	-88.16	-88.36	-88.16	-76.06	-53.86	-42.86		
B /mT	129.41	129.41	129.41	129.71	129.41	111.65	79.063	62.915		



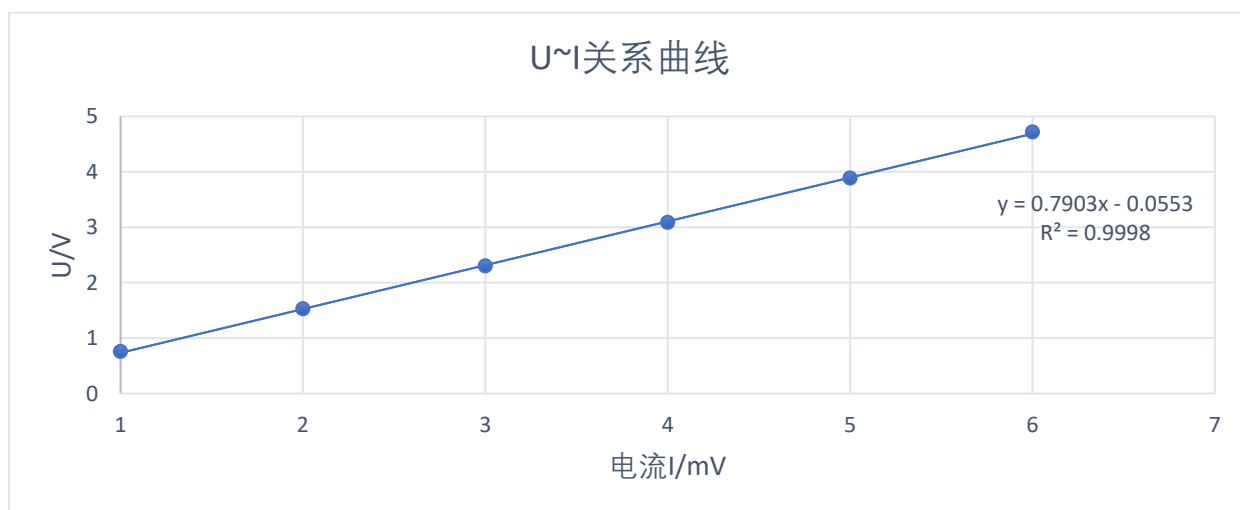
由上图不难看出磁场分布的对称性，对称轴在气隙中心位置。从曲线可以看出，随着 x 的增大， B 先增大到某个值，于 $x=2-30\text{mm}$ 区间保持不变，表示磁场把线圈限制在大约 28mm 范围内，在该范围内磁场匀强。，然后又逐渐下降。

实验内容 4 - 判断霍尔片的载流子类型

由 $U_1(B, I) < 0$, 霍尔元件的载流子为电子，所以半导体属于 N 型。

实验内容 5 - 测量霍尔片载流子迁移率

I/mA	1	2	3	4	5	6
U/V	0.756	1.526	2.299	3.084	3.883	4.717



$$U = 0.7903I - 0.0553$$

$$\mu = \frac{v}{U/l} = \frac{l/(nes)}{U/l} = \frac{lR_H}{bdU} = \frac{lR_H}{bdk}$$

$$\mu = \frac{R_H l}{bdk} = \frac{-5.110 \times 10^{-4} \times 300 \times 10^{-6}}{3 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-6} \times -0.7903 \times 10^3} = 0.6466 \text{T}^{-1}$$

计算不确定度：

$$\Delta_k = s_k \approx k \cdot \sqrt{\frac{2(1-r)}{n-2}} = 0.7903 \cdot \sqrt{\frac{2(1-0.9998999)}{6-2}} \\ = 5.861 \times 10^{-6} \text{V/A}$$

令 $\sigma = \frac{l}{bdk} = 1265.34 \text{m}^{-3}$ ，则：

$$\Delta_\sigma = \frac{l}{bd} \Delta_k = \frac{300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}} \times 5.861 \times 10^{-6} \approx 5.861 \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$\frac{\Delta_\mu}{\mu} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_\sigma}{\sigma}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{R_H}}{R_H}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{5.861}{1265.34}\right)^2 + \left(\frac{-1.175 \times 10^{-6}}{5.3970 \times 10^{-4}}\right)^2} \\ = 5.118 \times 10^{-3}$$

$$\Delta_\mu = \mu \cdot \frac{\Delta_\mu}{\mu} = 0.6466 \times 5.118 \times 10^{-3} = 3.309 \times 10^{-3} \text{T}^{-1}$$

$$\text{所以, } \mu = (0.6466 \pm 0.0033) \text{T}^{-1}$$

实验内容 6 - 磁电阻特性测量

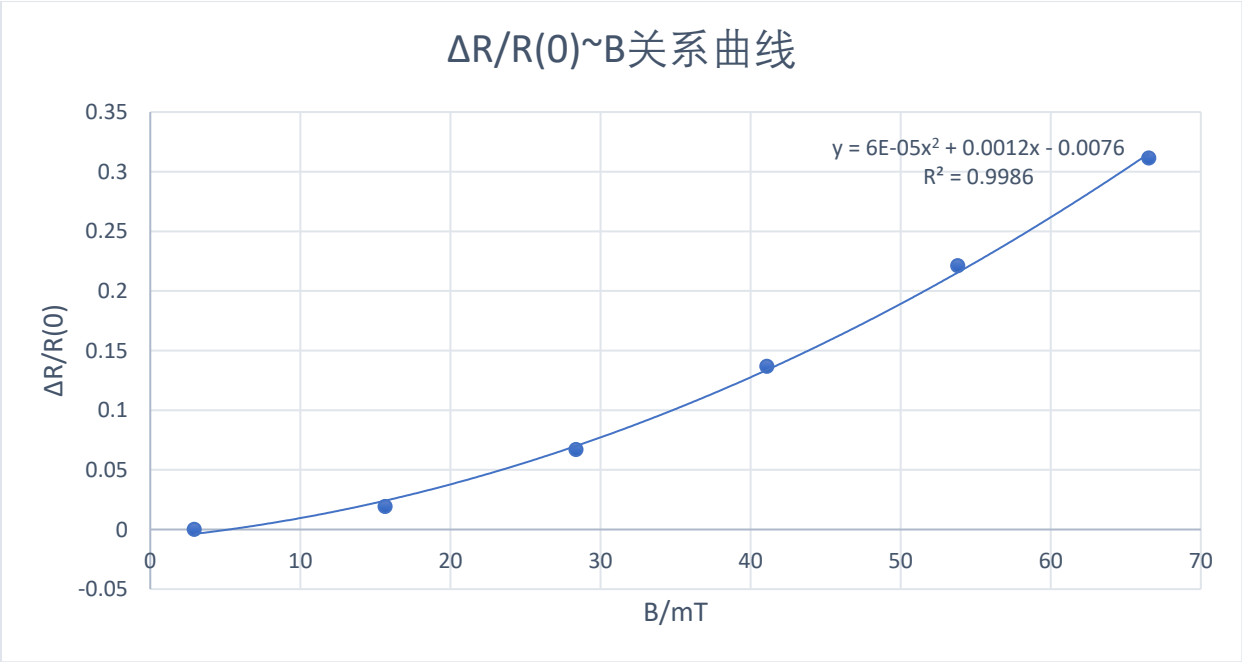
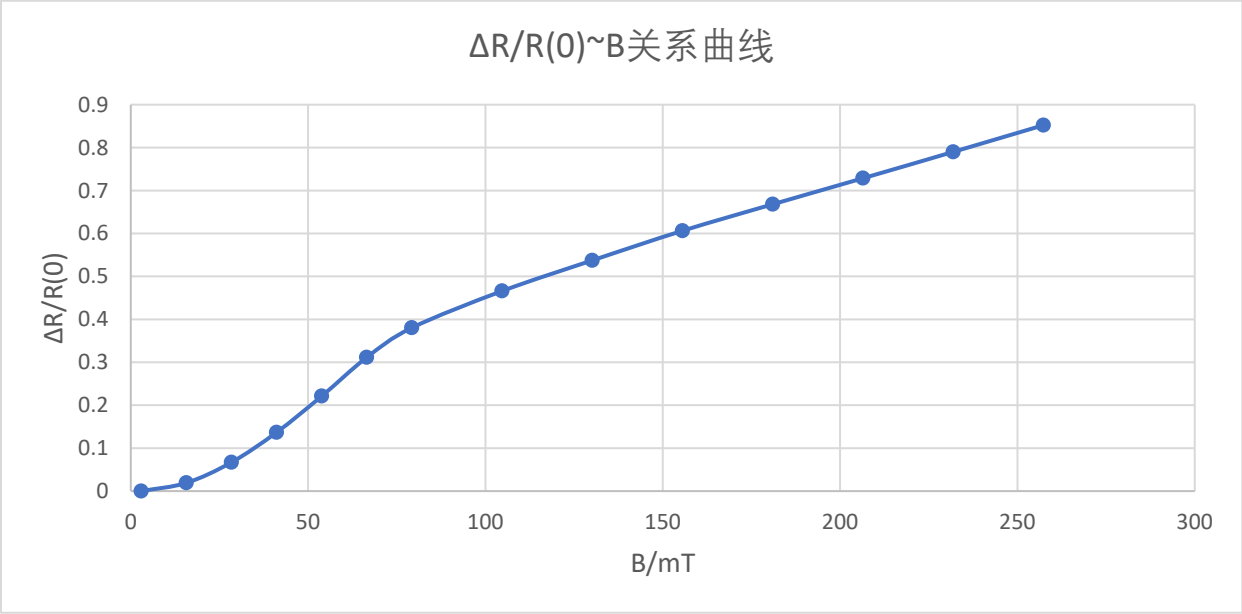
$I=1.50\text{mA}$

$\Delta R=R(B)-R(0)$

由实验内容二的 $B = 0.2544 I_M + 2.9353(\text{mT})$

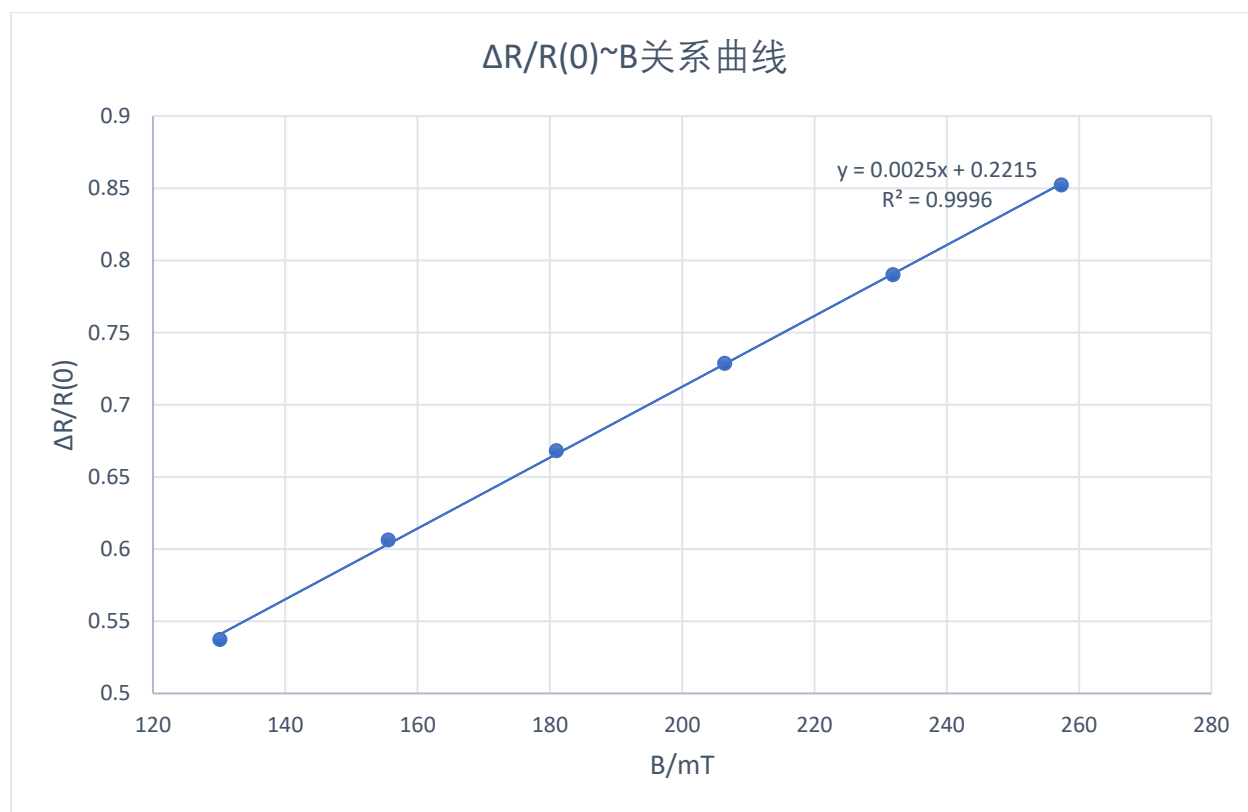
I_M/mA	0	50	100	150	200	250	300
U_{CD}/V	0.4872	0.4965	0.5198	0.5538	0.5949	0.6389	0.6725
B/mT	2.9353	15.6553	28.3753	41.0953	53.8153	66.5353	79.2553
$R(B)/\Omega$	324.8000	331.0000	346.5333	369.2000	396.6000	425.9333	448.3333
$\Delta R/\Omega$	0.0000	6.2000	21.7333	44.4000	71.8000	101.1333	123.5333
$\Delta R/R_0$	0.0000	0.0191	0.0669	0.1367	0.2211	0.3113	0.3803

I_M/mA	400	500	600	700	800	900	1000
U_{CD}/V	0.7142	0.749	0.7826	0.8127	0.8422	0.8721	0.9024
B/mT	104.6953	130.1353	155.5753	181.0153	206.4553	231.8953	257.3353
$R(B)/\Omega$	476.1333	499.3333	521.7333	541.8000	561.4667	581.4000	601.6000
$\Delta R/\Omega$	151.3333	174.5333	196.9333	217.0000	236.6677	256.6000	276.8000
$\Delta R/R_0$	0.4659	0.5374	0.6063	0.6681	0.7287	0.7900	0.8522



$$\frac{\Delta R}{R(0)} = 0.00006B^2 + 0.0012B - 0.0076$$

当 B 值小于 70mT,磁电阻与 B 呈二次函数关系，相关系数 $R^2 = 0.9986$ 。



$$\frac{\Delta R}{R(0)} = 0.0025B + 0.2215$$

随着 B 值的增大，呈现的是线性关系，即一次函数关系，相关系数 $R^2 = 0.9996$ 。

6) 实验小结

通过本次实验，我重新复习并加深了对霍尔效应、霍尔电阻副效应和磁电阻效应的知识的印象，也学习了消除副效应对测量的影响。预习的时候觉得设计电路是比较有挑战性的环节，不过经过老师的讲解后似乎也不太难了。这次实验每个内容都联系密切，前期实验的操作直接影响后面测量的数据。最后测量磁电阻效应的实验中，使用了万用表的直流 2V 档位，因为量出的电压值更为精确。整理实验数据和书写报告的时候，我更加熟悉不确定度的计算。感谢老师的指导，如果报告出现问题希望老师给予批评指正。

7) 原始数据

双三晚 C 座号: 4

(-)

$$I_m = 500 \text{ mA}$$

$$B_0 = 128.1 \text{ mT}$$

I/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$U_1(B, I)/\text{mV}$	-44.3	-66.4	-88.5	-110.2	-132.3	-154.2	-176.2
$U_2(B, I)/\text{mV}$	44.3	66.5	88.6	110.4	132.5	154.4	176.5
$U_3(B, I)/\text{mV}$	-43.6	-65.3	-87.1	-108.5	-130.3	-151.8	-173.5
$U_4(B, I)/\text{mV}$	43.7	65.5	87.2	108.7	130.5	152.0	173.8

(=)

$$I = 4.00 \text{ mA}$$

I_m/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800
$U_1(B, I)/\text{mV}$	-1.1	-18.5	-36.0	-53.5	-71.1	-88.2	-105.3	-122.5	-139.7

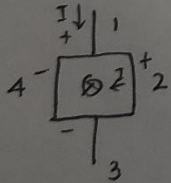
$$I = 4.00 \text{ mA}$$

$$I_m = 500 \text{ mA}$$

(四)

x/mm	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
$U_1(B, I)/\text{mV}$	-41.5	-51.3	-66.1	-80.9	-85.9	-87.1	-87.4	-87.5	-87.5	-87.5	-87.5
x/mm	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	48.0	50.0	52.0	54.0		
$U_1(B, I)/\text{mV}$	-87.5	-87.5	-87.7	-87.5	-75.4	-53.2	-42.2				

(五)



$U_1(B, I) < 0$
霍尔元件的载流子为 n 型

#4

李润

5 11012023

(六)

I/mA	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
U/V	0.756	1.526	2.299	3.084	3.883	4.717

(三)

$$I_{CD} = 1.50 \text{ mA}$$

I_m/mA	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
U_{CD}/V	0.4872	0.4965	0.5198	0.5538	0.5949	0.6389	0.6725	0.7142	0.7490	0.7826	0.8127	0.8422	0.8721	0.9024